

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි]
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது]
All Rights Reserved]

පැරණි විභාග
பழைய பாடத்திட்டம்
Old Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2011 අගෝස්තු
கல்விப் - பொதுத் தராதரப் - பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2011 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

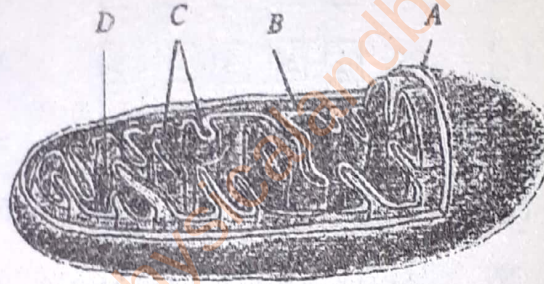
ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

෧.5 ආයුධ
Three hours
மூன்று மணித்தியாலம்

ප්‍රති A අනුමැතියට ලක්වූ
எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A) இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டியினூடாக காணப்படுவது போன்ற இழையமணியொன்றின் அத்த கட்டமைப்பைக் (ultrastructure) காட்டும் கோட்டு வரப்படும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது



- (i) A,B,C,D ஆகியவற்றைப் பெயரிடுக.

A B
C D

- (ii) (a) கிரெப்பின் வட்டத் தாக்கங்கள் நடைபெறும் இடம் (b) இலத்திரன் கடத்தற் சங்கிலி காணப்படும் இடம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.

(a)
(b)

- (iii) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் உள்ளபோது ஒரு கலத்தின் இழையணிக்குள் செல்லும் கிளைக்கோப்பகுப்பின் விளைபொருள் யாது?

.....

- (iv) கிரெப்பின் வட்டத் தாக்கங்களில் தோற்றுவிக்கப்படும் சக்தியின் பெரும்பகுதி இரண்டு வகையான மூலக்கூறுகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரண்டு வகையான மூலக்கூறுகளும் எவை?

.....

- (v) காற்றுச் சுவாசத்தின்போது இலத்திரன் கடத்தற் சங்கிலியில் நடைபெறும் மூன்று பிரதான நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(B) (i) யூக்கேரியோட்டா கலம் ஒன்றின் கலவட்டத்தில் பின்வரும் நிலைகளில் நடைபெறும் பிரதான மாற்றங்களை குறிப்பிடுக

இடையவத்தை

முன்னவத்தை

அனுவவத்தை

மேன்முகவவத்தை

சுற்றவத்தை

(ii) தாவரக் கலங்களின் இழையுருப்பிரிவுக்கும் விலங்குக் கலங்களின் இழையுருப்பிரிவுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

தாவரக் கலங்கள்

விலங்குக் கலங்கள்

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

(iii) உயிரின் தொடர்ச்சியில் இழையுருப்பிரிவின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

.....

.....

(C) (i) யூக்கேரியோட்டா கலமொன்றில் DNA காணப்படும் பிரதான அமைவிடங்களைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) DNA மூலக்கூற்றை அங்கிகளில் பாரம்பரியப் பதார்த்தமாக ஏற்றதாக்கும் அதன் தனித்துவமான இயல்புகள் யாவை?

.....

.....

.....

(iii) 90°C இற்கு வெப்பமேற்றி அறைவெப்பநிலைக்கு குளிரவிடப்படும் போது DNA மூலக்கூற்றுக்கு என்ன நிகழும்?

.....

(iv) DNA மீளச்சேர்க்கைக்குரிய தொழில்நுட்பத்தில் பின்வரும் நொதியங்களின் பங்களிப்பு யாது?

(a) Restriction endonuclease

(b) Ligase

(v) புரதத் தொகுப்பில் DNA இன் பங்களிப்பு யாது?

.....

(D) (i) நுண்ணுண்களின் நோயுண்டுபண்ணும் வல்லமை தொடர்பாக பின்வரும் பதங்களினால் விளங்கிக் கொள்வது யாது?

(a) நச்சுப்பொருட்களை பிறப்பிக்கும் ஆற்றல்

(b) உட்புகும் ஆற்றல்

.....

OLD - 2011 - PAST

- (ii) நோய்விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளின் உட்புகும் ஆற்றலுக்குப் பொறுப்பான முன்று கலத்தின் புறத்திலே செயற்படும் நொதியங்களைப் பெயரிட்டு, நோயுண்டுபண்ணும் வல்லமையில் அந்நொதியங்களின் பிரதான பங்களிப்பு யாது எனக் குறிப்பிடுக.

நொதியம்

பிரதான பங்களிப்பு

.....

.....

.....

.....

- (iii) நோய்விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளின் புற நச்சுப் பொருட்களுக்கும் அக நச்சுப் பொருட்களுக்கும் இடையேயுள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (iv) மூன்று பெயரிடப்பட்ட நோய்விளைவிக்கும் நுண்ணங்கிகளினால் தோற்றுவிக்கப்படும் மூன்று வெவ்வேறு புற நச்சுப் பொருட்களைப் பெயரிடுக.

நோய்விளைவிக்கும் நுண்ணங்கி

புற நச்சுப் பொருள்

[illegible]

2. (A) (i) அங்கிகள் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஐந்து இராச்சியங்களைப் பெயரிடுக.

.....

.....

- (ii) இவ்விராச்சியங்களுக்குள் அங்கிகள் உள்ளடக்கப்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பிரதான நியதிகள் யாவை?

.....

.....

.....

.....

- (iii) மேலே (A) (ii) இல் குறிப்பிட்ட நியதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, (A) (i) இல் குறிப்பிட்ட இராச்சியங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் நான்கு பிரதான சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

இராச்சியம்

பிரதான சிறப்பியல்புகள்

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

(B) (i) இருசொற்பெயரீடு என்பது யாது?

(ii) இருசொற்பெயரீட்டின் முக்கியத்துவம் யாது?

(iii) இருசொற்பெயரீட்டு முறையின் விதிகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) இருசொற்பெயரீட்டின்படி மனிதனின் விஞ்ஞான ரீதியான பெயரை எழுதுக.

(C) (i) பாகுபாட்டியலாளர்களினால் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கைச் சாவி என்றால் என்ன?

(ii) மண்புழு, மட்டி (clam) நொருங்கு நட்சத்திரம், கடல் அனிமனி ஆகியவற்றையும் பொருத்தமான இலக்கங்களையும் பயன்படுத்தி, கீழே தரப்பட்டுள்ள இரு கிளைச் சாவியின் வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

- | | | |
|----------------------|---|-------|
| 1 இருபக்கச் சமச்சீர் | → | |
| ஆரைச் சமச்சீர் | → | |
| 2 புறவன்குடு இல்லை | → | |
| புறவன்குடு உண்டு | → | |
| 3 குதம் இல்லை | → | |
| குதம் உண்டு | → | |

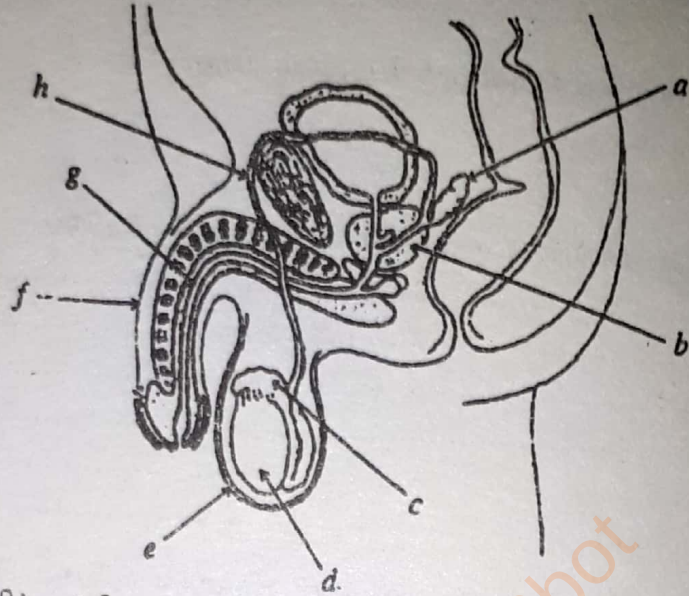
(D) (i) அங்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ஒழுங்கின்படி அங்கிகளின் பாகுபாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான தட்சாக்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) மேற்குறிப்பிட்ட தட்சாக்களுள் இயற்கையான கூட்டம் எது?

(iii) உயிர்ப்பல்வகைமையின் மூன்று பிரதான கூறுகள் யாவை?

(iv) மிக உயர்ந்த அளவில் பல்வகைமையைக் காட்டும் முள்ளந்தண்டற்ற கூட்டம் எது?

3. (A) இவ்வினாவின் பகுதி A மனிதனின் ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியின் பின்வரும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது



- (i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் a - h வரையான கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.
- | | |
|---------|---------|
| a. | b. |
| c. | d. |
| e. | f. |
| g. | h. |
- (ii) இனப்பெருக்கத்தில் a-h எனப் பெயரிடப்பட்ட கட்டமைப்புகளின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- | |
|---------|
| a. |
| b. |
| c. |
| d. |
| e. |
| f. |
| g. |
| h. |

- (B) (i) சுக்கிலப்பாயத்தின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக
-
-
-

- (ii) சேட்டோலியின் கலங்களின் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக
-
-
-

- (iii) சேட்டோலியின் கலங்களின் தொழில்கள் யாவை?
-
-
-

- (iv) இலெடிக்கின் கலங்களின் அமைவிடத்தையும் பிரதான தொழிலையும் குறிப்பிடுக.

அமைவிடம்

பிரதான தொழில்

.....

.....

- (C) (i) ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் பூப்படைதலுக்குப் பொறுப்பான ஒமோன்கள் இரண்டினைப் பெயரிட்டு, அவை சுரக்கப்படும் இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

ஒமோன்கள் (a)
(b)
சுரக்கப்படும் இடம்,

- (ii) ஆண் மனிதனில் மேலே (a) (b) என்பவற்றில் குறிப்பிட்ட ஒமோன்கள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழில் / தொழில்கள் யாது யாவை?

ஒமோன் பிரதான தொழில் / தொழில்கள்

(a)
(b)

- (iii) மேலே (C) (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஒமோன்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஒமோனைப் பெயரிட்டு, அது சுரக்கப்படும் இடத்தையும் குறிப்பிடுக.

ஒமோன்
சுரக்கப்படும் இடம்

- (D) (i) ஆண் மனிதர்களில் கட்டமைப்பு ரீதியிலான துணைப்பாலியல்புகள் யாவை?

.....
.....
.....
.....
.....

- (ii) ஆண் மனிதர்களில் துணைப்பாலியல்புகளின் விருத்திக்குப் பொறுப்பான ஒமோனைப் பெயரிடுக.

.....

- (iii) (D) (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட இயல்புகளின் விருத்தியைத் தூண்டுவதற்கு மேலதிகமாக மேலே (D)(ii) இல் குறிப்பிட்ட ஒமோன் ஆண் மனிதனில் கட்டுப்படுத்தும் ஏனைய செயற்பாடுகள் யாவை?

.....
.....
.....
.....
.....

4. (A) (i) தாவரங்களில் நீரசாவின் பிரதான முறைகள் யாவை? ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு உதாரணம் தருக.

முறை	உதாரணம்
.....	
.....	
.....	
.....	

(ii) நீரழுத்தம் என்பது யாது? தாவரங்களின் நீரசைவில் நீரழுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

(iii) தாவரங்களில் நீரழுத்தத்தின் அளவீடு அலகு யாது?

(iii) தாவரக்கலமொன்றின் நீரழுத்தம், கரைய அழுத்தம் அழுக்க அழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பைக் குறிக்கும் சமன்பாட்டை எழுதுக.

(iv) வேர்த் தொகுதியினூடாக தாவரத்தினுள் நீரசையும் பாதைகள் மூன்றைப் பெயரிட்டு, அப்பாதைகள் ஒவ்வொன்றிலும் எக் கட்டமைப்புகள் / இழையங்கள் ஊடாக வேரின் காழுக்குள் நீரசையும் என்பதைக் குறிப்பிடுக.

பாதை

கட்டமைப்புகள்/ இழையங்கள்

(B) (i) ஒளித் தொகுப்பின் விளைத்திறனை அதிகரிப்பதற்கு உயர்தாவரங்களின் இலைகள் வெவ்வேறு உருவத்துக்குரிய / உடலமைப்புக்குரிய இசைவாக்கங்களைக் காட்டுகின்றன, அத்தகைய இசைவாக்கங்களில் நான்கினைக் குறிப்பிட்டு அவ் ஒவ்வொரு இசைவாக்கத்திற்கும் காரணங்கள் தருக.

இசைவாக்கம்

காரணங்கள்

(ii) தாவரங்களில் இலைவாய்களின் பிரதான தொழில்கள் யாவை?

(iii) ஒளி நுணுக்குக் காட்டியின் உயர் வலுவின் கீழ் காணப்படுகின்றவாறு இருவித்திலைத் தாவர இலையொன்றின் இலைவாயின் மேற்பரப்பு தோற்றத்தின் கட்டமைப்பைக் காட்டுவதற்கு முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்றை வரைக.

(iv) இலைவாய்கள் திறத்தலிலும் மூடுவதிலும் K^+ அயன்களின் பங்களிப்பை விளக்குக.

(C) (i) இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

(ii) அங்கிகளிடையே காணப்படும் இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் இயற்கையான முறைகள் யாவை? ஒவ்வொரு முறைக்கும் ஒரு உதாரணம் தருக.

முறை

உதாரணம்

(iii) இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் நன்மைகள் யாவை?

(D) (i) தரை வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெருமளவில் இசைவாக்கமடைந்த தாவரக் கூட்டம் அங்கியோசுப் பேர்மேக்களாகும். இதனை அக்கூட்டத்தின் பல சிறப்படைந்த உருவத்துக்குரிய மற்றும் இனப்பெருக்கத்துக்குரிய இயல்புகள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. அத்தகைய இனப்பெருக்க இயல்புகளில் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

(ii) *Nephrolepis* இன் வாழ்க்கை வட்டத்தின் நிலைகளை / இயல்புகளை கீழேயுள்ள நிரல் A பட்டியற்படுத்தியுள்ளது, நிரல் B இல் தரப்பட்டுள்ள அவற்றிற்கு ஒத்த விடைகளுள் நிரல் A இல் தரப்பட்ட நிலைக்கு / இயல்புக்குப் பொருத்தமான சரியான விடையைத் தெரிவு செய்து அதன் கீழ் கோடிடுக.

நிரல் A

நிரல் B

வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆட்சியுள்ள நிலை

வித்தித்தாவரம் / புணரித்தாவரம்

புணரித்தாவரம்

ஒரில்லமுள்ள / ஈரில்லமுள்ள

புணரித்தாவரம்

ஒளித்தொகுப்புக்குரிய/ஒளித்தொகுப்புக்குரியதல்லாத

வித்திக்கலன்

காம்புள்ள / காம்பற்ற

வித்திகள்

இருமடியான / ஒருமடியான

வித்திகள்

இயக்கமுள்ள / இயக்கமற்ற

ஆண் புணரிகள்

இரு சவுக்குமுளையுள்ள / பலசவுக்குமுளையுள்ள

இலிங்க இனப்பெருக்க அங்கங்கள்

இருகலமுள்ள / பல்கலமுள்ள

முளையம்

உண்டு / இல்லை

சந்ததிப் பரிவிருத்தி

பல்லினவடிவமுள்ள/ சமவடிவமுள்ள

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි]

முழுப் பதிப்புரிமையுடையது]

All Rights Reserved]

பெரிய திரட்டுரை
பழைய பாடத்திட்டம்
Old Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන - පොදු - පාඨමාර්ග - පරීක්ෂණ (උසස් - පෙළ) - විභාගය, 2011 - අගෝස්තු
கல்விய - பொதுத் தராதரப் - பத்திர(உயர் தர)ப் - பரீட்சை, 2011 - ஒகஸ்த்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2011

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

முக்கியம் :

பகுதி B - கட்டுரை

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

- (a) *Necator americanus* இனது வெளிப்புறவுருவவியலையும் வாழ்க்கை வட்டத்தையும் சுருக்கமாக விவரிக்க.
 - (b) இவ்வொட்டுண்ணியினது தொற்றுதல்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என விளக்குக.
- இலங்கையில் க.பொ.த (உ.தர) மாணவர்களால் பரவலாக வாசிக்கப்படும் விஞ்ஞானச் சஞ்சிகையொன்றில் பிரசுரிப்பதற்காக “நுண்ணங்கிகளின் உயிர் தொழில்நுட்பவியலுக்குரிய பிரயோகங்கள்” எனும் தலைப்பில் ஒரு சிறு கட்டுரை எழுதுக. வரலாற்றுப் பின்னணி சிலவற்றை உள்ளடக்கிய கருத்துமிக்க அறிமுகம், பிரயோகங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட உடற்றொழிலியல் மற்றும் உயிரிரசாயன ரீதியிலான பொதுத் தத்துவங்கள், பல்வேறு உதாரணங்கள் ஆகியவற்றை உமது கட்டுரை கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
- (a) மனித உணவுக்கால்வாயின் சுவரின் அடிப்படைத்திட்டத்தை விவரித்து, சிறுகுடலின் சுவரின் கட்டமைப்பு அடிப்படைத் திட்டத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது என விளக்குக.
 - (b) மனிதனின் சிறுகுடலின் தொழில்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
- (a) முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட கோட்டு வரிப்படத்தை கொண்டு இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டியினுடாகப் பெற்ற படத்தில் காணப்பட்டவாறு பச்சையுருவம் ஒன்றின் கட்டமைப்பை விவரிக்குக.
 - (b) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களின் போது பச்சையுருவத்தில் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகளை விவரிக்குக.
- (a) தாவரங்களில் பிரியிழையங்கள் என்றால் என்ன?
 - (b) தாவரங்களில் காணப்படும் மூன்று வெவ்வேறு வகையான பிரியிழையங்களின் அமைவிடங்களைக் குறிப்பிட்டு, அவற்றின் தொழில்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
 - (c) இருவித்திலைப் பூண்டுத் தாவரத் தண்டொன்றின் முற்றாக வியத்தமைந்த பிரதேசத்தில் முதலிழையங்களின் ஒழுங்கையும் பரம்பலையும் காட்டுவதற்கு முழுமையாகப் பெரிடப்பட்ட கோட்டு வரைபடம் ஒன்றினை வரைக.
- பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
 - (a) தொற்று நோய்களுக்கு எதிராகப் பெறப்பட்ட நீர்ப்பீடனம்
 - (b) மனிதனின் சுவை அரும்புகள்
 - (c) அமில மழை